

首先回忆关于 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数的一些基本事实:

定义: 设 Ω 为 $\overline{\mathbb{C}} := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 中的一个区域, $f(z)$ 为 ω 上的函数. 若 $f(z)$ 在 Ω 上除了可能有极点以外处处解析, 则称 f 为 Ω 上的一个亚纯函数.

(我们知道, 对于 Ω 上的亚纯函数 $f, g, f+g, f-g, \frac{f}{g}$ (g 不恒为零), fg 均为 Ω 上的亚纯函数, 所以用 $\mathcal{M}(\Omega)$ 表示 Ω 上的亚纯函数全体, 其为一个域.)

而关于极点, 我们有下列事实:

命题: 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 则下述等价:

- (1) z_0 为 $f(z)$ 的极点;
- (2) z_0 为 $\frac{1}{f(z)}$ 的零点;
- (3) $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$;
- (4) $f(z)$ 在 z_0 处的 Laurent 展开式的主部中仅有有限项不为零.

如果 $f(z)$ 和 $g(z)$ 都是 Ω 上的亚纯函数, 有相同的极点, 且在极点处的 Laurent 展开式的主部相同, 则 $f(z) - g(z) \in \mathcal{O}(\Omega)$, 即 $f(z) - g(z)$ 在 Ω 上全纯. 这说明, 在不计全纯函数的意义下, 一个亚纯函数由其极点和极点处的 Laurent 展开式的主部唯一确定. 也即是说, 亚纯函数相对于全纯函数, 其奇异性是由其极点和极点处的 Laurent 展开式的主部所造成的.

因此, 关于亚纯函数, 有下面的存在问题:

Cousin 问题 1 (Mittag-Leffler 问题)

设 $\{z_n\}$ 为区域 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 上给定的序列且在 Ω 内无极限点, 再设

$$L_n(z) := \frac{a_{n1}}{z - z_n} + \frac{a_{n2}}{(z - z_n)^2} + \cdots + \frac{a_{nm_n}}{(z - z_n)^{m_n}} \quad (n \in \mathbb{N})$$

为给定的函数. 问: 是否存在亚纯函数 $f \in \mathcal{M}(\Omega)$, 使得 $f(z)$ 的极点就是 $\{z_n\}$ 并且在每一点 z_n 处的 Laurent 展开式主部就是 $L_n(z)$? 即问区域 Ω 上具有给定奇异性的亚纯函数是否存在?

上述问题对于 $\mathbb{C}$ 中的区域而言, 答案是肯定的.

Mittag-Leffler 定理

定理 0.1.: 设 $\{z_n\}$ 为区域 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 上给定的序列且在 ω 内无极限点, 再设

$$L_n(z) := \frac{a_{n1}}{z - z_n} + \frac{a_{n2}}{(z - z_n)^2} + \cdots + \frac{a_{nm_n}}{(z - z_n)^{m_n}} \quad (n \in \mathbb{N})$$

为给定的函数. 则存在 $f(z) \in \mathcal{M}(\Omega)$, 使得 $f(z)$ 的极点集合为 $\{z_n\}$, 且在 z_n 处的 Laurent 展开式的主部即为 $L_n(z)$.

证明可见谭小江《复变函数简明教程》P137 或龚昇《简明复分析》P82-P89.

Cousin 问题 2

设 $\{z_n\}$ 为区域 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 上给定的序列且在 ω 内无极限点, 并设 $\{m_n\}$ 为给定的正整数列. 问: 是否存在区域 Ω 上的全纯函数 $f(z)$, 使得 $f(z)$ 以序列 $\{z_n\}$ 为零点且在 z_n 处的零点阶数为 m_n ?

对于复平面 $\mathbb{C}$ 中的区域, 上述 Cousin 问题 2 也有解.

定理 0.2. : 设 $\{z_n\}$ 为区域 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 上给定的序列且在 ω 内无极限点, 并设 $\{m_n\}$ 为给定的正整数列. 则存在 Ω 上的全纯函数 $f(z) \in \mathcal{O}(\Omega)$, 使得 $\{z_n\}$ 为其零点集且在 z_n 处的零点阶数为 m_n .

证明可见龚 [F] 《简明复分析》P82-P89.

现在, 将 $\mathbb{C}$ 上的 Mittag-Leffler 问题推广到多复函数和复流形上, 问题变为: 问在复流形 M 上是否存在亚纯函数, 使其具有某一种给定的、类似于局部 Laurent 展开式这样的奇异性?

由于多元亚纯函数的极点都不是孤立的, 没有 Laurent 展开式. 因而首先要明确什么是给定的奇异性, 怎样表示这样的奇异性?

对此的处理办法是: 首先假定这样的奇异性问题局部可解, 即对于每一点 $p \in M$, 都存在 p 的一个开邻域 $U \subseteq M$, 使得在 U 上具有给定奇异性的亚纯函数是存在的; 在讲这样的领域换成 M 的开覆盖, 则我们的问题可以表述为

Cousin 问题 1(Mittag-Leffler 问题)

设存在复流形 M 的一个开覆盖 $\{U_\alpha\}$, 并且在每一个 U_α 上给定了一个亚纯函数 f_α , 其满足当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, $f_\alpha - f_\beta$ 为 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上的解析函数. 问: 是否存在 M 上的亚纯函数 f , 使得在每一个 U_α 上, $f - f_\alpha$ 均为解析函数?

在上述问题中, f_α 是事先假定的局部解, 而 f 是需要得到的问题的整体解. 多复分析的方法是: 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上令 $h_{\alpha\beta} := f_\alpha - f_\beta$, 由假设 $h_{\alpha\beta}$ 为 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上的解析函数, 并且满足

$$h_{\alpha\beta} + h_{\beta\alpha} = 0, \quad h_{\alpha\beta} + h_{\beta\gamma} + h_{\gamma\alpha} = 0.$$

此时, 若对于任意 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, 都有 $h_{\alpha\beta} = 0$, 则只需要定义 f 为 $f|_{U_\alpha} := f_\alpha$, 这样的 f 就是问题的整体解. 若 $h_{\alpha\beta} \neq 0$, 但是对于每一个 α , 都存在 U_α 上的解析函数 h_α , 使得在 $U_\alpha \cap U_\beta$ 上有 $h_{\alpha\beta} = h_\alpha - h_\beta$, 则只需要定义 $f|_{U_\alpha} := f_\alpha - h_\alpha$, 这样的 f 也成为问题的整体解.

因此, 集合 $\{h_{\alpha\beta}\}$ 就是我们通过局部解得到整体解的阻碍 (obstruction). 我们的问题便是怎样表示和研究这样的阻碍.

层与层同调理论为描述这种局部解到整体解的阻碍提供了一个十分有用的工具, 它将这样的阻碍 $\{h_{\alpha\beta}\}$ 表示为某一个同调群中的元素, 这一元素独立于开覆盖以及具体的局部解 $\{f_\alpha\}$ 的选取, 使得问题有整体解的充分必要条件是这个同调元素为零, 因此问题就转化为了对某些同调群的研究. 层同调论同时为这样的研究提供了相关的工具. 在许多情况下, 我们能够通过其他的方法证明这些阻碍所在的同调群为零 (称为消灭定理, 即阻碍消失).